



# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ :  
ไทย

วันปรับปรุงแก้ไข 17-ส.ค.-2565

หมายเลขฉบับแก้ไข 1.1

## ส่วนที่ 1 การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต

### ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

#### ชื่อผลิตภัณฑ์

Silver Stain Oxidizer Concentrate

#### หมายเลขแคตตาล็อก

1610444, 1610444EDU, 9700999

### Other means of identification

#### องค์การสหประชาชาติ/รหัสบ่งชี้

UN3289

#### หมายเลขทะเบียน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้

### Recommended use of the chemical and restrictions on use

#### การใช้งานที่แนะนำ

สารเคมีในห้องทดลอง

#### รายละเอียดของผู้จำหน่าย

##### สำนักงานใหญ่บริษัท

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

##### ผู้ผลิต

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

##### นิติบุคคลทางกฎหมาย/ที่อยู่ในการติดต่อ

Bio-Rad Laboratories Ltd.  
1st and 2nd Floor, Lumpini 1 Building  
239/2, Rajdamri Road, Lumpini,  
Pathumwan, Bangkok 10330  
Thailand

#### บริการทางเทคนิค

+66 2 652 8313  
ctsthailand@bio-rad.com

#### หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

#### หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

CHEMTREC Thailand: 001-800-13-203-9987

## ส่วนที่ 2 การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

### การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

|                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| พิษเฉียบพลัน - ทางปาก                                                       | กลุ่ม 4              |
| ความเป็นพิษเฉียบพลัน - การสูดดม (ฝุ่นละออง/หมอก)                            | กลุ่ม 2              |
| การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง                                            | กลุ่ม 1 ประเภทย่อย B |
| อันตรายต่อตา/ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง                                        | กลุ่ม 1              |
| การทำให้อับการแพ้ในระบบหายใจ                                                | กลุ่ม 1              |
| การทำให้อับการแพ้ทางผิวหนัง                                                 | กลุ่ม 1              |
| การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์                                              | กลุ่ม 1B             |
| ความสามารถในการก่อมะเร็ง                                                    | กลุ่ม 1B             |
| ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์                                                 | กลุ่ม 1B             |
| ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อได้รับสารครั้งเดียว) | กลุ่ม 3              |
| ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อได้รับสารซ้ำๆ)       | กลุ่ม 2              |
| ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ                                    | กลุ่ม 2              |

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ | กลุ่ม 2 |
| มีฤทธิ์กัดกร่อนต่อโลหะ                 | กลุ่ม 1 |

องค์ประกอบของฉลาก GHS ซึ่งรวมถึงข้อความแสดงข้อควรระวัง



#### คำสัญญาณ

#### อันตราย

##### ข้อความบอกความเป็นอันตราย

เป็นอันตรายหากกลืนกิน

เป็นอันตรายถึงชีวิตหากสูดดม/หายใจเข้าไป

ทำให้ผิวหนังเกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

อาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือหอบหืดหรือหายใจลำบากหากสูดดม/หายใจเข้าไป

อาจทำให้ผิวหนังเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้

อาจทำให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม

อาจทำให้เกิดโรคมะเร็ง

อาจเป็นอันตรายต่อภาวะเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์

อาจระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

อาจทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะเมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานานหรือรับสัมผัสซ้ำหลายครั้ง

เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ

อาจกัดกร่อนโลหะ

##### ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การป้องกัน

ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด

ล้างหน้า มือ และผิวหนังส่วนที่สัมผัสผลิตภัณฑ์ให้สะอาดทั่วหลังการปฏิบัติงาน

ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้

ห้ามหายใจเอาฝุ่น/ควันไอ/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น เข้าสู่ร่างกาย

ใช้งานเฉพาะภายนอกอาคารหรือในบริเวณที่มีการระบายอากาศดีเท่านั้น

ในกรณีที่มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

ไม่ควรอนุญาตให้น้ำชุดทำงานที่ปนเปื้อนออกไปนอกสถานที่ทำงาน

หลีกเลี่ยงการปล่อยหรือรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า

##### ดวงตา

หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกเป็นเวลาหลายๆ นาทีอย่างระมัดระวัง ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป

รับโทรศัพท์ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

##### ผิวหนัง

หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม): ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทั้งหมดทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อก / ผักบัว

ซักล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

หากผิวหนังเกิดอาการระคายเคืองหรือผื่นแดง: รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์

##### การสูดดม/หายใจเข้าไป

หากสูดดม/หายใจเข้าไป: ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้นอนพักในท่าที่หายใจได้สะดวก

รับโทรศัพท์ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

โทรศัพท์ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ถ้าท่านรู้สึกไม่สบาย

##### การกลืนกินเข้าไป

หากกลืนกิน: ให้โทรศัพท์ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์หากท่านรู้สึกไม่สบาย

บ้วนปาก

ห้ามกระตุ่นให้อาเจียน

การรั่วไหล

เก็บสารที่หกรั่วไหล

ดูดซับสารที่หกรั่วไหลเพื่อป้องกันความเสียหายต่อวัตถุ

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การเก็บรักษา

เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การกำจัด

กำจัดสารที่บรรจุภายในภาชนะบรรจุตามกฎหมายระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ

ความเป็นอันตรายอื่น ๆ ที่ไม่มีผลให้เกิดการจำแนกประเภท

ส่วนที่ 3 องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารเคมี

ไม่เกี่ยวข้อง

สารผสม

| ชื่อทางเคมี                       | หมายเลข CAS | % โดยน้ำหนัก |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| Potassium dichromate<br>7778-50-9 | 7778-50-9   | 5 - 10       |
| Nitric acid<br>7697-37-2          | 7697-37-2   | 2.5 - 5      |

ส่วนที่ 4 มาตรการปฐมพยาบาล

คำอธิบายเกี่ยวกับมาตรการปฐมพยาบาลที่จำเป็น

คำแนะนำทั่วไป

แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยแผ่นนี้ต่อแพทย์ที่รักษาอาการ. จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที. หากได้รับสัมผัสหรือรู้สึกวิตกกังวล.  
รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์.

การสูดดม/หายใจเข้าไป

เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์. หากการหายใจหยุดชะงัก ให้ทำการช่วยหายใจโดยใช้เครื่องหรือผายปอด ไปพบแพทย์ทันที.  
อย่าใช้วิธีการผายปอดแบบปากต่อปาก ถ้าผู้ได้รับผลกระทบรับประทานหรือหายใจเอาสารเข้าไป  
ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบมีหน้ากากกันสัมผัสที่มีวาล์วบังคับให้ลมหายใจออก หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมสำหรับการช่วยหายใจ.  
หากการหายใจติดขัด ต้องให้ออกซิเจน (ควรเป็นบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว). อาการบวมมน้ำอาจเกิดขึ้นในภายหลัง.  
รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์ทันที. อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ระบบทางเดินหายใจ. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง  
ใช้อุปกรณ์กันไว้เมื่อทำการผายปอดแบบปากต่อปาก.

การสัมผัสกับผิวหนัง

ล้างออกทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมากในขณะที่ยถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนสารเคมีออกทั้งหมด. รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์ทันที.  
อาจทำให้ผิวหนังเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้.

การสัมผัสกับดวงตา

ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งได้เปลือกตา เป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 15 นาที. ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย  
ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป. ลืมตาให้กว้างที่สุดในขณะที่ล้างตา. อย่าขัดถูบริเวณที่ได้รับสาร. รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์ทันที.

การกลืนกินเข้าไป

กลั้วปากด้วยน้ำให้สะอาดและดื่มน้ำตามมากๆ. ห้ามบ้วนสิ่งใดเข้าปากของบุคคลที่หมดสติ. ห้ามกระตุ่นให้อาเจียน.  
รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์ทันที. อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้.

สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. ดูแลให้มั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ทราบถึงสารที่เกี่ยวข้อง  
ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อปกป้องบุคคลเหล่านั้น และป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของการปนเปื้อน. อย่าหายใจเอาไอระเหยหรือละอองเข้าไป.  
อย่าใช้วิธีการผายปอดแบบปากต่อปาก ถ้าผู้ได้รับผลกระทบรับประทานหรือหายใจเอาสารเข้าไป  
ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบมีหน้ากากกันสัมผัสที่มีวาล์วบังคับให้ลมหายใจออก หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมสำหรับการช่วยหายใจ.  
ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 8.

**อาการและผลกระทบที่สำคัญ ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง**

|       |                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อาการ | อาการไอและ/หรือหายใจมีเสียงหวีด, การหายใจลำบาก, ความรู้สึกปวดแสบปวดร้อน, อาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือหอบหืดหรือหายใจลำบากหากสูดดม/หายใจเข้าไป, อากาการคัน, อากาการผื่น, ลมพิษ. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**อาการบ่งชี้ที่ต้องพบแพทย์ในทันทีและต้องรับการรักษาเป็นพิเศษ หากจำเป็น**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| หมายเหตุสำหรับแพทย์ | ผลิตภัณฑ์เป็นสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ห้ามใช้วิธีการสวนล้างกระเพาะอาหารหรือการทำให้อาเจียน<br>ควรตรวจดูว่ามีแผลในกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหารหรือไม่ ห้ามให้ยาแก้พิษที่เป็นสารเคมี อาจเกิดภาวะขาดอากาศหายใจจากกล่องเสียงบวม<br>อาจเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำลง ร่วมกับเสี่ยงกรอบแกรบในปอด ไอเสมหะเป็นฟอง และความดันชีพจรสูง.<br>อาจทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ในผู้ที่แพ้ง่าย, รักษาตามอาการ. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ส่วนที่ 5 มาตรการผจญเพลิง**

**สารดับเพลิงที่เหมาะสม (และไม่เหมาะสม)**

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| สารดับเพลิงที่เหมาะสม | ใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบในท้องถิ่น. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม | ไม่มีข้อมูลให้ใช้. |
|--------------------------|--------------------|

**อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี | ผลิตภัณฑ์นี้ทำให้เกิดแผลไหม้ที่ดวงตา ผิวหนัง และเยื่อปอด, การสลายตัวด้วยความร้อนสามารถทำให้เกิดแก๊สและไอระเหยที่ระคายเคือง.<br>ผลิตภัณฑ์นี้เป็นหรือประกอบด้วยสารที่ทำให้ไวต่อการแพ้, อาจเกิดการแพ้เมื่อสูดดมและสัมผัสกับผิวหนัง, อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง**

|                                             |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อุปกรณ์ป้องกันอันตรายพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง | นักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว พร้อมด้วยอุปกรณ์ผจญเพลิงครบชุด, ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล. |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**หัวข้อ 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร**

**ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อควรระวังส่วนบุคคล | หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า, ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกระเปาะอากาศที่เพียงพอ, ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด.<br>อย่าหายใจเอาไอระเหยหรือละอองเข้าไป, อพยพบุคคลไปยังบริเวณที่ปลอดภัย.<br>ดูแลให้ทุกคนอยู่ห่างและอยู่ต้นลมหรือเหนือลมจากบริเวณที่มีสารรั่วหก/รั่วไหล, โปรดทราบ! สารกัดกร่อน. |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน | ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่แนะนำไว้ในส่วนที่ 8. |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|

**ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม**

|                            |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม | ป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วหกเพิ่มเติม หากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย, ไม่ควรปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม, อย่าปล่อยไหลลงดิน/ชั้นใต้ผิวดิน.<br>ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงทางระบายน้ำ. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Methods and material for containment and cleaning up**

|                                        |                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| วิธีการกักเก็บ                         | ป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วหกเพิ่มเติม หากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย.                           |
| กรรมวิธีสำหรับการทำความสะอาด           | หยิบขึ้นมาและขนย้ายไปไว้ในภาชนะบรรจุที่ติดฉลากอย่างเหมาะสม.                                   |
| การป้องกันความเป็นอันตรายขั้นทุติยภูมิ | ทำความสะอาดวัตถุและพื้นที่ที่เกิดการปนเปื้อนให้ทั่วถึง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม. |
| ข้อมูลอื่นๆ                            | ให้ดูมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ในส่วนที่ 7 และ 8.                                               |

หัวข้อ 7 การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี, หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. อย่าหายใจเอาไอระเหยหรือละอองเข้าไป. ในกรณีที่มีระบบถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม. ขนถ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์เฉพาะในระบบปิดเท่านั้นหรือจัดให้มีระบบที่เหมาะสมสำหรับการระบายอากาศเสีย. ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้. ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่. จัดให้มีการระบายอากาศแบบดูดไอเสียตรงจุดที่มีการปล่อยออก. ให้ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนออก.

เงื่อนไขสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เงื่อนไขการจัดเก็บ ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิทแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก. ป้องกันจากความชื้น. เก็บโดยปิดลิ้นชัก. เก็บให้ห่างจากมือเด็ก. เก็บให้ห่างจากวัสดุอื่น ๆ. เก็บรักษาตามคำแนะนำบนผลิตภัณฑ์และฉลาก.

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ สารออกซิไดซ์, กรด, เบส.

ส่วนที่ 8 การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ค่าที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสัมผัส

| ชื่อทางเคมี                       | ไทย        | ACGIH TLV                                                                                                             |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potassium dichromate<br>7778-50-9 |            | STEL: 0.0005 mg/m³ Cr(VI) inhalable particulate matter<br>TWA: 0.0002 mg/m³ Cr(VI) inhalable particulate matter<br>S* |
| Nitric acid<br>7697-37-2          | TWA: 2 ppm | STEL: 4 ppm<br>TWA: 2 ppm                                                                                             |

ค่าขีดจำกัดที่ยอมให้รับสัมผัสสารทางชีวภาพได้ในขณะปฏิบัติงาน

| ชื่อทางเคมี                       | ACGIH                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potassium dichromate<br>7778-50-9 | 25 µg/L - urine (Total chromium) - end of shift at end of workweek<br>10 µg/L - urine (Total chromium) - increase during shift |

Appropriate engineering controls

การควบคุมทางวิศวกรรม ผักบัว  
อ่างล้างดวงตา  
ระบบระบายอากาศ.

Individual protection measures, such as personal protective equipment

การป้องกันตา/ใบหน้า แว่นตานิรภัยที่ปิดสนิท. แฝงหน้ากากป้องกันใบหน้า.

การปกป้องผิวหนังและร่างกาย สวมเสื้อผ้าที่ป้องกันอย่างเหมาะสม. เสื้อแขนยาว. ผ้ากันเปื้อนทนสารเคมี.

การป้องกันมือ สวมถุงมือที่เหมาะสม. ถุงมือชนิดซึมผ่านไม่ได้.

การป้องกันระบบหายใจ เมื่อพนักงานประสบกับความเข้มข้นที่สูงกว่าขีดจำกัดการรับสัมผัส พนักงานต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมและผ่านการรับรองแล้ว.

ข้อพิจารณาด้านสุขอนามัยทั่วไป

สวมถุงมือที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน และปกป้องบริเวณตา/หน้า. ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้. ขอแนะนำให้ทำความสะอาดเครื่องมือ บริเวณที่ทำงาน และชุดทำงานเป็นประจำ. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. อย่าหายใจเอาไอระเหยหรือละอองเข้าไป. ถอดและซักล้างเสื้อผ้าและถุงมือที่เปื้อนออกไปนอกสถานที่ทำงาน. ซึ่งรวมถึงชุดชั้นใน ก่อนที่จะนำกลับมาใช้ใหม่. ไม่ควรอนุญาตให้นำชุดทำงานที่เปื้อนออกไปนอกสถานที่ทำงาน. ล้างมือก่อนหยุดพักและทันทีหลังจากการขนถ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์.

หัวข้อ 9 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและทางเคมี

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| ลักษณะที่ปรากฏ               | สารละลายในน้ำ     |
| สถานะทางกายภาพ               | ของเหลว           |
| สี                           | สีเหลืองเข้ม      |
| กลิ่น                        | เป็นกรด           |
| ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |

| Property                                                                     | Values            | หมายเหตุ • Method |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง                                                          |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดหลอมเหลว / เือกแข็ง                                                       |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดเดือด / ช่วงการเดือด                                                      | > 100 °C / 212 °F |                   |
| จุดวาบไฟ                                                                     |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อัตราการระเหย                                                                |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ)                                                      |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของการระเบิด |                   |                   |
| ค่าขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ                                                 |                   |                   |
| หรือค่าขีดจำกัดสูงสุดของการระเบิด                                            |                   |                   |
| ค่าขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ                                                 |                   |                   |
| หรือค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการระเบิด                                            |                   |                   |
| ความดันไอ                                                                    |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนาแน่นไอ                                                                |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนาแน่นสัมพัทธ์                                                          |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความสามารถในการละลายได้                                                      |                   |                   |
| การละลายในน้ำ                                                                | ผสมน้ำได้         |                   |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ                                                |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร                                                |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อุณหภูมิที่จุดติดไฟได้เอง                                                    |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อุณหภูมิการสลายตัว                                                           |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนืด                                                                     |                   |                   |
| ความหนืดไดนามิก                                                              |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนืดพลวัต                                                                |                   |                   |

ข้อมูลอื่นๆ

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์ | ไม่เกี่ยวข้อง |
| คุณสมบัติในการระเบิด    | ไม่เกี่ยวข้อง |

ส่วนที่ 10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| การเกิดปฏิกิริยา | ไม่มีข้อมูลให้ใช้. |
|------------------|--------------------|

ความเสี่ยงทางเคมี

ความเสี่ยง มีความเสี่ยงภายใต้สภาวะปกติ.

ข้อมูลการระเบิด

ความไวต่อแรงกระแทกเชิงกล ไม่มี

ความไวต่อประกจุไฟฟ้าสถิต ไม่มี.

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ.

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง การสัมผัสกับอากาศหรือความชื้นเป็นเวลานาน. ความร้อนที่มากเกินไป.

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ สารออกซิไดซ์, กรด, เบส.

สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว

สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่ได้ให้.

ส่วนที่ 11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการรับสัมผัสที่มีโอกาสเกิดขึ้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การสูดดม/หายใจเข้าไป ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. เป็นอันตรายถึงชีวิตหากสูดดม/หายใจเข้าไป. (ยึดตามส่วนประกอบ). มีฤทธิ์กัดกร่อนโดยการหายใจเข้าไป. การหายใจเอาควัน/ก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเข้าไป อาจทำให้ไอ ลำไส้ ปวดศีรษะ มีนงง และอ่อนแอเป็นเวลานานหลายชั่วโมง อาการปวดบวมอาจเกิดขึ้นได้ โดยมีอาการแน่นหน้าอก หายใจลำบาก ผิวเขียวคล้ำ ความดันโลหิตลดลง และอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น. สารกัดกร่อนที่หายใจเข้าไปสามารถทำให้เกิดอาการน้ำท่วมปอดจากพิษ. อาการปวดบวมน้ำอาจทำให้เสียชีวิตได้. อาจทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ในผู้ที่แพ้ง่าย. อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ.

การสัมผัสกับดวงตา ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง. (ยึดตามส่วนประกอบ). กัดกร่อนดวงตาและอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรง รวมทั้งอาการตาบอด. อาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อดวงตาโดยที่ไม่สามารถรักษาได้.

การสัมผัสกับผิวหนัง ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. กัดกร่อน. (ยึดตามส่วนประกอบ). เกิดแผลไหม้ได้. การสัมผัสผิวหนังซ้ำกันหลายครั้งหรือเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ในผู้ที่มีความไวต่อสาร. อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง.

การกลืนกินเข้าไป ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. เกิดแผลไหม้ได้. (ยึดตามส่วนประกอบ). การกลืนกินเข้าไปทำให้เกิดแผลไหม้ที่ระบบย่อยอาหารส่วนบนและทางเดินหายใจส่วนบน. อาจทำให้เกิดแผลไหม้รุนแรงในช่องปากและกระเพาะอาหาร พร้อมด้วยอาการอาเจียนและท้องเสียถ่ายเป็นเลือดสีดำ ความดันโลหิตอาจลดลง อาจพบคราบสีน้ำตาลหรือสีเหลืองในบริเวณรอบปาก อาการบวมในลำคออาจทำให้หายใจลำบากและสำลักได้. อาจทำให้เกิดอันตรายต่อปอดหากกลืนกิน. อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากกลืนกินและเข้าสู่ทางเดินอากาศหายใจ. อาจทำให้เกิดผลกระทบเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "การหายใจเอาสารเข้าสู่ร่างกาย".

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

อาการ อาการไอและ/หรือหายใจมีเสียงหวีด การหายใจลำบาก ผื่นแดง การเผาไหม้ อาจทำให้ตาบอด อาการผิวกายเนื่องจากปฏิกิริยาภูมิแพ้อาจรวมถึงผื่น คัน บวม หายใจลำบาก ความรู้สึกเหมือนเข็มตำเมื่อและเหงา จีงเวียนศีรษะ มีนศีรษะ ปวดหน้าอก ปวดกล้ามเนื้อ หรือหน้าแดง ออาการคัน อาการผื่น ลมพิษ

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

Numerical measures of toxicity

ความเป็นพิษเฉียบพลันที่ไม่ทราบแน่นอน

- 0 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่มีความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก ซึ่งไม่ทราบแน่นอน
- 0 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่ไม่ทราบแน่นอนเกี่ยวกับความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม/หายใจเข้า (ฝุ่น/หมอก)

ค่าต่อไปนี้ได้มาจากการคำนวณตามบทที่ 3.1 ของเอกสาร GHS

- ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลันของสารผสม (ทางปาก) 1,315.80 mg/kg
- ATEmix (ผิวหนัง) 15,131.60 mg/kg
- ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลันของสารผสม (ทางการสูดดม-ฝุ่น/หมอก) 0.158 mg/l
- ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลันของสารผสม (การหายใจเข้าไป-ไอระเหย) 119.30 mg/l

ข้อมูลส่วนประกอบ

| ชื่อทางเคมี          | Oral LD50          | LD50 ทางผิวหนัง         | Inhalation LC50                    |
|----------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Potassium dichromate | = 48 mg/kg ( Rat ) | = 1150 mg/kg ( Rabbit ) | = 99 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| Nitric acid          | -                  | -                       | = 2500 ppm ( Rat ) 1 h             |

ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลังรวมทั้งผลเรื้อรังจากการรับสัมผัสทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

- การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง การจำแนกประเภทตามข้อมูลที่มีให้ใช้สำหรับส่วนผสม. เกิดแผลไหม้ได้.
- อันตรายต่อตา/ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง การจำแนกประเภทตามข้อมูลที่มีให้ใช้สำหรับส่วนผสม. เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายร้ายแรงที่ตา. เกิดแผลไหม้ได้.
- การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสูดดม. อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง. หรือผิวหนัง
- การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ ประกอบด้วยสารที่ทราบแน่นอนหรือสงสัยว่าเป็นสารที่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์. การจำแนกประเภทตามข้อมูลที่มีให้ใช้สำหรับส่วนผสม. อาจทำให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม.
- ความสามารถในการก่อมะเร็ง ประกอบด้วยสารที่ทราบแน่นอนหรือสงสัยว่าเป็นสารก่อมะเร็ง. การจำแนกประเภทตามข้อมูลที่มีให้ใช้สำหรับส่วนผสม. อาจทำให้เกิดโรคมะเร็ง.

ตารางข้างล่างนี้ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานแต่ละแห่งได้ระบุส่วนผสมใด ๆ ว่าเป็นสารก่อมะเร็งหรือไม่

| ชื่อทางเคมี          | IARC     |
|----------------------|----------|
| Potassium dichromate | Group 1  |
| Nitric acid          | Group 2A |
|                      | Group 1  |

คำอธิบาย

- IARC (สำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ)
- กลุ่มที่ 1 - เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์
- กลุ่มที่ 2A - น่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์

- ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ประกอบด้วยสารที่ทราบแน่นอนหรือสงสัยว่าเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์. การจำแนกประเภทตามข้อมูลที่มีให้ใช้สำหรับส่วนผสม. อาจเป็นอันตรายต่อภาวะเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์.

- STOT - การสัมผัสครั้งเดียว อาจระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ.



|                             |                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| STOT - การสัมผัสหลายครั้ง   | อาจทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะเมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานานหรือรับสัมผัสซ้ำหลายครั้ง. |
| ผลกระทบต่ออวัยวะเป้าหมาย    | ตับ, ไต, ระบบหายใจ, ดวงตา, ผิวหนัง, เลือด, ฟัน, ปอด.                            |
| ความเป็นอันตรายจากการส้าลัก | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.                        |

ส่วนที่ 12 ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

0 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนประกอบซึ่งมีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำในลักษณะที่ไม่ทราบแน่นอน

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว.

| ชื่อทางเคมี          | Algae/aquatic plants | Fish                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Crustacea |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Potassium dichromate | -                    | LC50: 113.6 - 155.7mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 14 - 20.9mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 15.41 - 30.36mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 21.209 - 30.046mg/L (96h, Oryzias latipes)<br>LC50: 23 - 41.2mg/L (96h, Poecilia reticulata)<br>LC50: 24.81 - 34.55mg/L (96h, Poecilia reticulata)<br>LC50: 65.6 - 137.6mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12.3mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =320mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: >139mg/L (96h, Cyprinus carpio) | -         |

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์นี้.

ข้อมูลส่วนประกอบ

| ชื่อทางเคมี | ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร |
|-------------|-------------------------------|
| Nitric acid | -2.3                          |

การเคลื่อนที่

การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ  
ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ส่วนที่ 13 ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีการจัดตั้ง

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้  
ขจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง. ขจัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม.

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน  
อย่านำภาชนะที่ว่างเปล่ามาใช้ใหม่.

ส่วนที่ 14 ข้อมูลการขนส่ง

IMDG

|                                        |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID             | UN3289                                                                                                                                        |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ | ของเหลวเป็นพิษ มีฤทธิ์กัดกร่อน อนินทรีย์ หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น (Potassium dichromate, Nitric acid)                                       |
| คำอธิบาย                               | UN3289, ของเหลวเป็นพิษ มีฤทธิ์กัดกร่อน อนินทรีย์ หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น (Potassium dichromate, Nitric acid), 6.1 (8), II, สารมลพิษทางทะเล |
| Transport hazard class(es)             | 6.1 8                                                                                                                                         |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์                        | II                                                                                                                                            |
| สารมลพิษทางทะเล                        | P                                                                                                                                             |
| ข้อกำหนดพิเศษ                          | 274                                                                                                                                           |
| หมายเลข EmS                            | F-A, S-B                                                                                                                                      |

IATA

|                                        |                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID             | UN3289                                                                                                                       |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ | ของเหลวเป็นพิษ มีฤทธิ์กัดกร่อน อนินทรีย์ หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น (Potassium dichromate, Nitric acid)                      |
| คำอธิบาย                               | UN3289, ของเหลวเป็นพิษ มีฤทธิ์กัดกร่อน อนินทรีย์ หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น (Potassium dichromate, Nitric acid), 6.1 (8), II |
| Transport hazard class(es)             | 6.1 8                                                                                                                        |
| Packing group                          | II                                                                                                                           |
| ข้อกำหนดพิเศษ                          | A4, A137                                                                                                                     |
| รหัส ERG                               | 6C                                                                                                                           |

ADR

|                                        |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID             | 3289                                                                                                                                                  |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ | ของเหลวเป็นพิษ มีฤทธิ์กัดกร่อน อนินทรีย์ หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น (Potassium dichromate, Nitric acid)                                               |
| คำอธิบาย                               | 3289, ของเหลวเป็นพิษ มีฤทธิ์กัดกร่อน อนินทรีย์ หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น (Potassium dichromate, Nitric acid), 6.1 (8), II, เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม |
| Transport hazard class(es)             | 6.1                                                                                                                                                   |
| ฉลาก                                   | 6.1 + 8                                                                                                                                               |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์                        | II                                                                                                                                                    |
| รหัสประเภท                             | TC3                                                                                                                                                   |
| ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม          | ใช่                                                                                                                                                   |
| ข้อกำหนดพิเศษ                          | 274                                                                                                                                                   |

ส่วนที่ 15 ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งขาย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้.

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

- วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดด้วย

- Substances subject to List 5.6 Groups of chemicals controlled according to their properties: A substance or compound that is not listed by an agency responsible for the control and supervision of production or import shall be in accordance with procedures prescribed by the Ministry of Industry

Nitric acid - 7697-37-2

สารเคมีอันตราย ชนิด 2. DIW (กรมโรงงานอุตสาหกรรม).

สารที่อยู่ในเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ 5.6 กลุ่มของสารเคมีภายใต้การควบคุมตามคุณสมบัติของสาร ชนิด 1.

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วัตถุอันตราย ตาม "หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดชอบทางแพ่ง" พ.ศ. ๒๕๓๔

| ชื่อทางเคมี             | สารเคมีอันตราย |
|-------------------------|----------------|
| Nitric acid - 7697-37-2 | อยู่ในรายการ   |

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย

| ชื่อทางเคมี                      | สารเคมีอันตราย |
|----------------------------------|----------------|
| Potassium dichromate - 7778-50-9 | อยู่ในรายการ   |
| Nitric acid - 7697-37-2          | อยู่ในรายการ   |

ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องกำหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง

| ชื่อทางเคมี                      | สารที่เป็นอันตราย ซึ่งกำหนดให้ลูกจ้างต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Potassium dichromate - 7778-50-9 | อยู่ในรายการ                                                   |
| Nitric acid - 7697-37-2          | อยู่ในรายการ                                                   |

ข้อบังคับระหว่างประเทศ

พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นโอโซน ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญารอตเตอร์ดัม ไม่เกี่ยวข้อง

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ

ติดต่อผู้จำหน่ายเพื่อขอสถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง

ส่วนที่ 16 ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เตรียมโดย Bio-Rad Laboratories, อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

วันปรับปรุงแก้ไข 17-ส.ค.-2565

หมายเหตุการแก้ไขปรับปรุง จัดรูปแบบใหม่และอัปเดตข้อมูลที่มีอยู่.

รหัสหรือคำอธิบายของตัวย่อและคำย่อที่ใช้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| ACGIH | ACGIH (องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาคีแห่งประเทศอเมริกา)         |
| IMDG  | สินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (IMDG)                          |
| IATA  | สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)                            |
| ADR   | ข้อตกลงของยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศโดยทางถนน |

คำอธิบาย ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับหรือสัมผัส /การป้องกันส่วนบุคคล

|           |                                |      |                                  |
|-----------|--------------------------------|------|----------------------------------|
| TWA       | TWA (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเวลา) | STEL | STEL (ขีดจำกัดการสัมผัสระยะสั้น) |
| ค่าสูงสุด | ค่าขีดจำกัดสูงสุด              | *    | อันตรายจากการสูดดมทางผิวหนัง     |

เอกสารอ้างอิงที่สำคัญและแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการประมวล SDS

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)  
U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database  
European Food Safety Authority (EFSA)  
EPA (Environmental Protection Agency)  
Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL(s))  
U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act  
U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals  
Food Research Journal  
Hazardous Substance Database  
International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)  
Japan GHS Classification  
Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
National Toxicology Program (NTP)  
New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)  
Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications  
Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program  
Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set  
RTECS (การลงทะเบียนผลความเป็นพิษของสารเคมี)  
World Health Organization

#### ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่ได้ไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่จะระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย